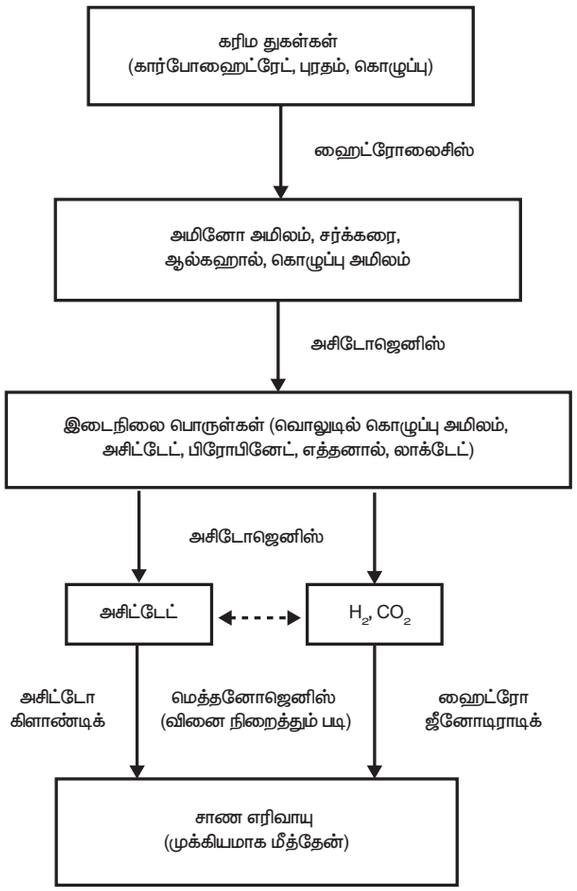
எடுத்துக்காட்டு: மெத்தனோகாக்கஸ் வால்டே, மெத்தனோபாக்டீரியம் ஃபார்மிகம் (படம் 9.15).



சிறிய அளவு உயிர் வாயு அலகு

காற்று உட்புக முடியாத குடுவை போன்ற தொட்டிகளில் உயிர்வாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

சாண எரிவாயு பயன்பாடுகள்

1. சாண எரிவாயு எரிபொருளாகவும்
2. மின்சார உற்பத்திக்கும்
3. வெப்ப எஞ்சின்களை இயக்கவும் அதன் மூலம் இயந்திர ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யவும்
4. உயர்தரமான உரங்களை தயாரிக்கவும்
5. காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாட்டினை குறைக்கவும் பயன்படுகிறது.

சுருக்கம்

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் வாழ்வியலின் பல நிலைகளை பாதிக்கின்றன. அவைகள் ஒரு சூழலிருந்து மற்ற சூழலுக்கு கடந்து போதும் தன்மை கொண்டவை. சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல் பல்வேறு துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

புவி சூழலானது வளிமண்டலம், நீர் கோளம் (ஹைட்ரோஸ்பியர்) பாறைக்கோளம் (லித்தோஸ்பியர்) மற்றும் உயிர்கோளம் (பயோஸ்பியர்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. 1930 ல் F.C மேயர் 'காற்று உயிரியல்' என்ற வார்த்தையை உருவாக்கினார். நுண்ணுயிரிகள் வளர போதுமான ஈரப்பதமும் ஊட்டச் சத்துக்களும் கொண்டிராதாலும், அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் உதவாததாலும், காற்று நுண்ணுயிரிகளுக்க ஒரு இயற்கையான சூழல் அல்ல. மண் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் காற்றினால் இடையூறு செய்யப்படும்போது அவைகள் காற்றில் கலந்து நீண்ட நேரம் அங்கேயே தங்கிவிடுகின்றன.

காற்று ஓர் சிறந்த ஊடகமாக செயல்பட்டு தொற்று நோய்களை பரவச் செய்கிறது. தும்மல், இருமல் போன்ற நிகழ்வின் போது வாய் மற்றும் மூக்கை மூடுவதனாலும், முகமூடி அணிவதனாலும் காற்று நோய் தொற்று பரவுதலை குறைக்க முடியும். காற்றிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளை கணக்கிடுவதற்கு பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களும், முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக திரவ மோதுவித்தல், திட மோதுவித்தல் வடித்தல், படிதல், மைய விலகல், நிலைமின் வீழ்படிவு போன்ற முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. காற்று மாதிரிகளை சேகரிக்க பல வகையான உபகரணங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நீர் சூழலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்குழுக்களை பற்றிய பிரிவு நீர் நுண்ணுயிரியல் எனப்படும். பூமி மேற்பரப்பு 70% வரை நீர் ஆதாரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இயற்கை வளங்களில் மிக முக்கியமானதாகவும் உயிர் வாழ்க்கை.

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பை சாக்கடை சுத்திகரிப்பு எனவும் கூறலாம். இது கழிவு நீரிலிருந்து, நீர்நிலைகளில் சேர்க்கப்படுவதற்கு முன்பு அசுத்தங்களை நீக்குகின்றன. நீர், குடிப்பதற்கும், நீச்சல், மீன் பிடித்தல் போன்ற பிற தொழில்களுக்கு தகுதியற்ற நிலையில், மாசடையும் பொழுது, அது கழிவு நீர் எனப்படும். சாக்கடை கழிவு நீர் நிலத்தடி நீருடன் கலப்பதே நீர் மாசடைய மிக முக்கிய காரணியாக கருதப்படுகிறது. சாக்கடை நீர் மறுசுழற்சி என்பது, கழிவு நீரை சுத்திகரித்து விவசாயம், இயற்கை பாசனம், தொழிற்சாலை செயல்பாடுகள், கழிப்பறை பயன்பாடுகள், நிலத்தடிநீர் அளவை மேம்படுத்துதல் போன்றவைகளுக்கு பயன்படுத்துவதாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 146 19-02-2019 5.50.27 PM